

GP-09 — Ce que les contraintes imposent

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	GP1 · Plan paramétrique
Référence au référentiel	REF-146
Compétence visée	Déduire d'un jeu de contraintes la dimension qui n'est pas donnée, plutôt que de la mesurer sur le dessin.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	25 minutes
Prérequis	GP-05
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.01
Solution de référence	7 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Déduire d'un jeu de contraintes la dimension qui n'est pas donnée, plutôt que de la mesurer sur le dessin.

Contexte

Le joue de meuble suit la pente du rampant. Le plan donne la base, la hauteur et l'angle ; la petite base, elle, se déduit et doit se recalculer si l'angle change.

Énoncé

Le joue est un trapèze rectangle de 2 400 mm de base et 1 800 mm de hauteur, dont le fuyant fait 68° avec l'horizontale. Donnez la longueur de la petite base, en millimètres.

RENDRE

GP-09 · Ce que les contraintes imposent

Intermédiaire — durée cible 25 min — ref. REF-146 — v0.5-260902

DOMNE SURVE

Le joue est un trapèze rectangle de 2 400 mm de base et 1 800 mm de hauteur, dont le fuyant fait 68° avec l'horizontale. Donnez la longueur de la petite base, en millimètres.

Base

2400

Hauteur

1800

Angle du fuyant

68

Le canvas à l'ouverture de GP-09_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La base, la hauteur et l'angle du fuyant.

Ce qui est attendu

1 672,75 mm — la petite base, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

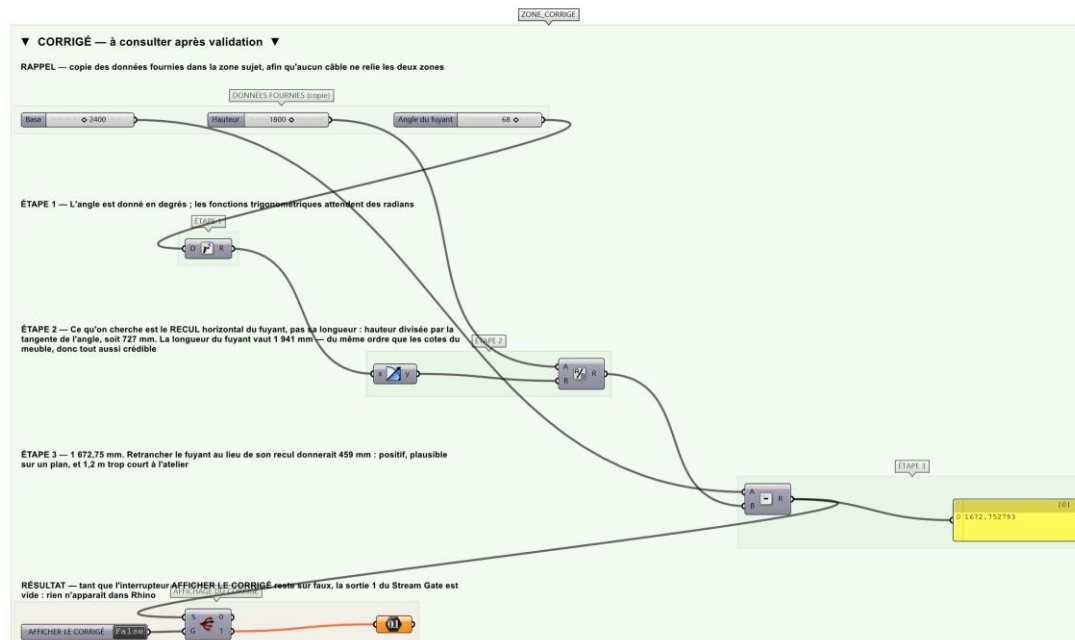
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si la petite base est juste à 0,01 mm près.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier GP-09_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

Étape 1. Convertir l'angle en radians.

Étape 2. Calculer le REcul horizontal du fuyant : hauteur divisée par la tangente de l'angle.

Étape 3. Le retrancher à la base.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Retrancher la LONGUEUR du fuyant (1 941 mm) au lieu de son recul horizontal (727 mm), ce qui donne 459 mm. La valeur reste positive et plausible sur un plan ; la pièce, elle, sort de l'atelier avec 1,2 m de moins.

Pièges fréquents

- Prendre la longueur du fuyant pour son recul.
- Multiplier par la tangente au lieu de diviser.
- Oublier la conversion en radians.

Composants de la solution de référence

Radians, Tangent, Division, Subtraction, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Un angle de 68° donne un recul de 727 mm et un fuyant de 1 941 mm : les deux sont du même ordre que les cotes du meuble, donc tous deux crédibles. C'est ce qui rend la confusion durable.

Limite de la correction automatique

La petite base se déduit d'un fuyant RECTILIGNE. Un fuyant courbe, cas fréquent en menuiserie de comble, ne se traite pas par un recul horizontal : il demande une intersection, et l'exercice ne l'aborde pas.

Pour aller plus loin

- Faire varier l'angle et vérifier que la petite base suit.
- Trouver l'angle qui annule la petite base.

Fichiers de cet exercice

- GP-09_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- GP-09_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- GP-09.json — descripteur pour le plugin Magpie
- GP-09_fiche.docx — la présente fiche
- GP-09_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant